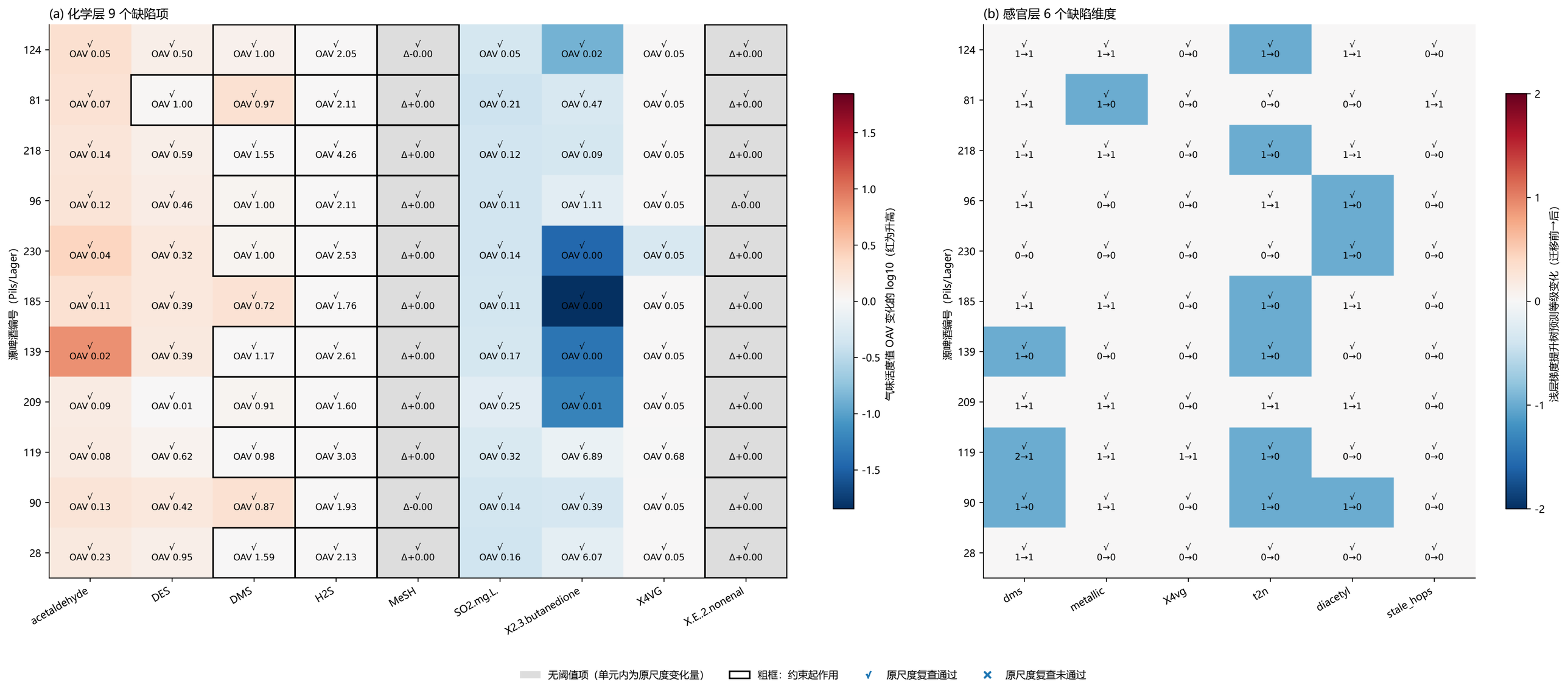

(a) 化学层 9 个缺陷项
源啤酒编号（Pils/Lager）
124
81
218
96
230
185
139
209
119
90
28
√ OAV 0.05
√ OAV 0.50
√ OAV 1.00
√ OAV 2.05
√ Δ-0.00
√ OAV 0.05
√ OAV 0.02
√ OAV 0.05
√ Δ+0.00
√ OAV 0.07
√ OAV 1.00
√ OAV 0.97
√ OAV 2.11
√ Δ+0.00
√ OAV 0.21
√ OAV 0.47
√ OAV 0.05
√ Δ+0.00
√ OAV 0.14
√ OAV 0.59
√ OAV 1.55
√ OAV 4.26
√ Δ+0.00
√ OAV 0.12
√ OAV 0.09
√ OAV 0.05
√ Δ+0.00
√ OAV 0.12
√ OAV 0.46
√ OAV 1.00
√ OAV 2.11
√ Δ+0.00
√ OAV 0.11
√ OAV 1.11
√ OAV 0.05
√ Δ-0.00
√ OAV 0.04
√ OAV 0.32
√ OAV 1.00
√ OAV 2.53
√ Δ+0.00
√ OAV 0.14
√ OAV 0.00
√ OAV 0.05
√ Δ+0.00
√ OAV 0.11
√ OAV 0.39
√ OAV 0.72
√ OAV 1.76
√ Δ+0.00
√ OAV 0.11
√ OAV 0.00
√ OAV 0.05
√ Δ+0.00
√ OAV 0.02
√ OAV 0.39
√ OAV 1.17
√ OAV 2.61
√ Δ+0.00
√ OAV 0.17
√ OAV 0.00
√ OAV 0.05
√ Δ+0.00
√ OAV 0.09
√ OAV 0.01
√ OAV 0.91
√ OAV 1.60
√ Δ+0.00
√ OAV 0.25
√ OAV 0.01
√ OAV 0.05
√ Δ+0.00
√ OAV 0.08
√ OAV 0.62
√ OAV 0.98
√ OAV 3.03
√ Δ+0.00
√ OAV 0.32
√ OAV 6.89
√ OAV 0.68
√ Δ+0.00
√ OAV 0.13
√ OAV 0.42
√ OAV 0.87
√ OAV 1.93
√ Δ-0.00
√ OAV 0.14
√ OAV 0.39
√ OAV 0.05
√ Δ+0.00
√ OAV 0.23
√ OAV 0.95
√ OAV 1.59
√ OAV 2.13
√ Δ+0.00
√ OAV 0.16
√ OAV 6.07
√ OAV 0.05
√ Δ+0.00
acetaldehyde
DES
DMS
H2S
MeSH
SO2.mg.L.
X2.3.butanedione
X4VG
X.E..2.nonenal
气味活度值 OAV 变化的 log10（红为升高）
1.5
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
-1.5
(b) 感官层 6 个缺陷维度
源啤酒编号（Pils/Lager）
124
81
218
96
230
185
139
209
119
90
28
√ 1→1
√ 1→1
√ 0→0
√ 1→0
√ 1→1
√ 0→0
√ 1→1
√ 1→0
√ 0→0
√ 0→0
√ 0→0
√ 1→1
√ 1→1
√ 1→1
√ 0→0
√ 1→0
√ 1→1
√ 0→0
√ 1→1
√ 0→0
√ 0→0
√ 1→1
√ 1→0
√ 0→0
√ 0→0
√ 0→0
√ 0→0
√ 0→0
√ 1→0
√ 0→0
√ 1→1
√ 1→1
√ 0→0
√ 1→0
√ 1→1
√ 0→0
√ 1→0
√ 0→0
√ 0→0
√ 0→0
√ 1→0
√ 0→0
√ 1→1
√ 1→1
√ 0→0
√ 1→1
√ 1→1
√ 0→0
√ 2→1
√ 1→1
√ 1→1
√ 1→0
√ 0→0
√ 0→0
√ 1→0
√ 1→1
√ 0→0
√ 1→0
√ 1→0
√ 0→0
√ 1→1
√ 0→0
√ 0→0
√ 0→0
√ 0→0
√ 0→0
dms
metallic
X4vg
t2n
diacetyl
stale_hops
浅层梯度提升树预测等级变化（迁移前→后）
2
1
0
-1
-2
无阈值项（单元内为原尺度变化量）
粗框：约束起作用
√ 原尺度复查通过
× 原尺度复查未通过